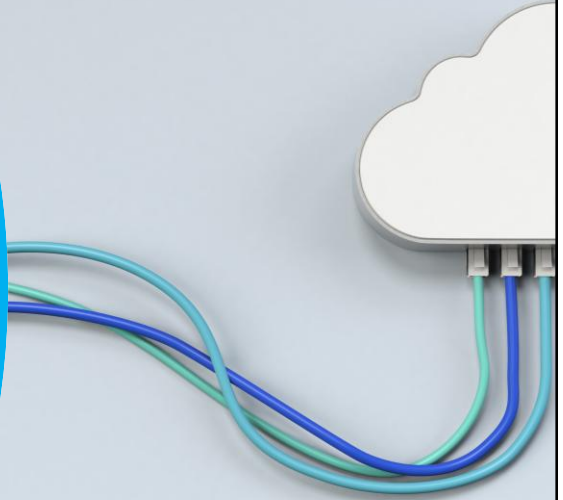


Mailserver Typen und Funktionen

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 UND 6



1

AGENDA

- 01 MAILSERVER GRUNDLAGEN
- 02 SICHERHEIT VON MAILSERVERN
- 03 SNMP
- 04 MX RECORD

2

01

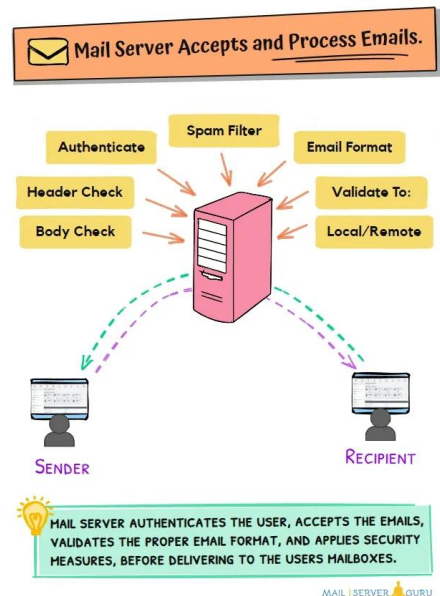
Mailserver Grundlagen

3

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Mailserver

- Der sendende Mailserver verarbeitet und versendet ausgehende E-Mails.
- Der empfangende Mailserver nimmt E-Mails entgegen und stellt sie den Empfängern zu.
- Vor der Zustellung führt der Mailserver mehrere Prüfungen durch:
 - Authentifizierung des Absenders bzw. Benutzers
 - Validierung von E-Mail-Adresse und Nachrichtenformat
 - Anwendung von Sicherheitsmechanismen (z. B. SPF, DKIM, DMARC, Spam- und Virenschutz)



tgm [Quelle: <https://mailserverguru.com/email-server/> - letzter Abruf 6.7.2026]

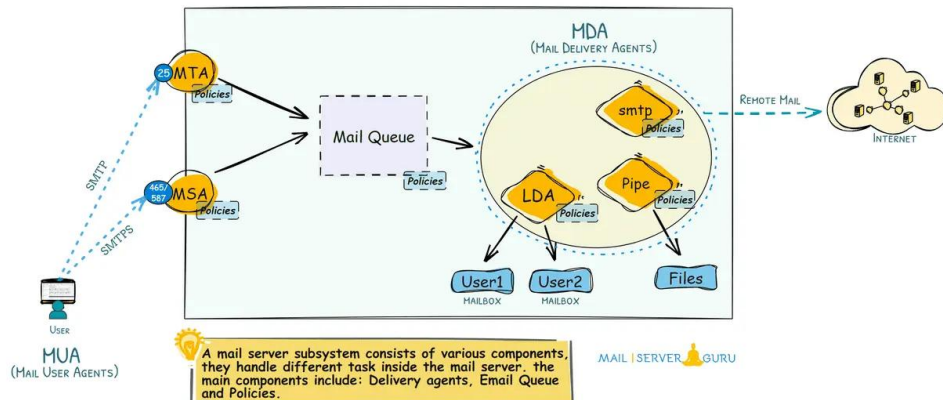
tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

4

4

Mailserver-Rollen im E-Mail-Verkehr

Mail Server Subsystem's



5

Mail Delivery Agents

MSA (Mail Submission Agent)

- Nimmt E-Mails von E-Mail-Clients entgegen.
- Verwendet in der Regel die Ports 587 oder 465 (SMTPS).
- Prüft Authentifizierung, Richtlinien und Sicherheitsvorgaben.
- Leitet die E-Mails anschließend zur weiteren Verarbeitung an die Mail-Queue bzw. den MTA weiter.

MTA (Mail Transfer Agent)

- Zuständig für die Übertragung von E-Mails zwischen Mailservern.
- Verwendet standardmäßig Port 25.
- Prüft eingehende Nachrichten und entscheidet, an welchen Mailserver sie weitergeleitet werden.
- Übergibt die E-Mails an die Mail-Queue oder direkt an den zuständigen Zielservers.

MDA (Mail Delivery Agent)

- Übernimmt die endgültige Zustellung der E-Mail.
- Holt Nachrichten aus der Mail-Queue.
- Speichert E-Mails im Postfach des Empfängers oder stellt sie an externe Systeme zu.

MUA (Mail User Agent)

- E-Mail-Client des Benutzers.
- Dient zum Schreiben, Senden, Empfangen und Verwalten von E-Mails.

MRA (Mail Retrieval Agent)

- Ruft E-Mails von entfernten Mailservern ab.
- Verwendet Protokolle wie POP3 oder IMAP.
- Übergibt die Nachrichten zur weiteren Verarbeitung an den Mailserver bzw. MDA.

6

Mail Queue, Richtlinien

Mail Queue (E-Mail-Warteschlange)

- Zentrale Stelle für die Verarbeitung und Zustellung von E-Mails.
- Alle eingehenden und ausgehenden E-Mails werden hier zwischengespeichert.

Typische Warteschlangen:

- **Incoming Queue:** Neu eingegangene E-Mails
- **Active Queue:** E-Mails, die zur Zustellung bereit sind
- **Deferred Queue:** E-Mails, deren Zustellung vorübergehend fehlgeschlagen ist

Zustellungsagenten (MDA) entnehmen die Nachrichten aus der entsprechenden Queue und stellen sie zu.

Richtlinien (Policies)

Jede Mailserver-Komponente prüft E-Mails anhand definierter Regeln.

Typische Prüfungen:

- Spam- und Virenfilter
- Absender-Authentifizierung
- Routing- und Weiterleitungsregeln
- Sicherheitsrichtlinien (SPF, DKIM, DMARC)

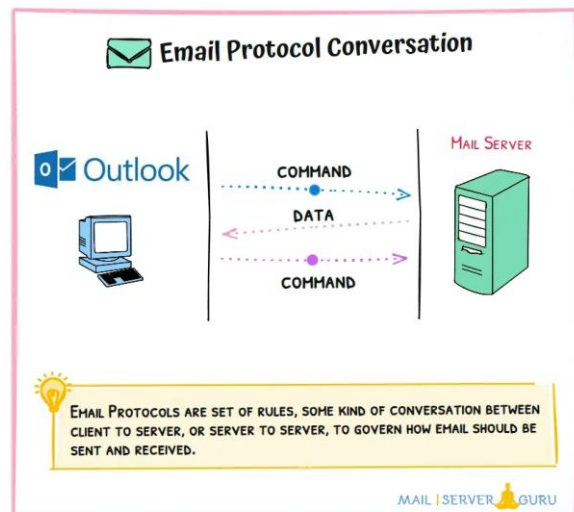
Je nach Ergebnis können E-Mails:

- zugestellt,
- umgeleitet,
- zurückgewiesen oder
- gelöscht werden.

E-Mail-Protokolle

E-Mail-Protokolle sind standardisierte Kommunikationsregeln, die festlegen, wie E-Mails zwischen Clients und Servern bzw. zwischen Mailservern ausgetauscht werden.

- Sie definieren den Ablauf für das Senden, Empfangen und Abrufen von E-Mails.
- Sie sorgen dafür, dass unterschiedliche E-Mail-Systeme miteinander kommunizieren können.
- Die Protokolle regeln, welche Befehle, Antworten und Datenformate verwendet werden.



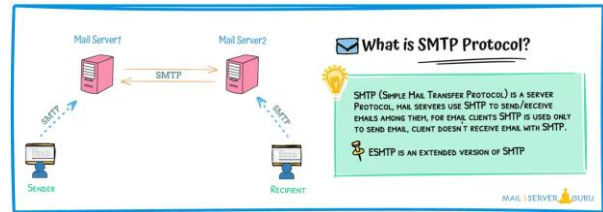
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) ist das Standardprotokoll für den Versand von E-Mails im Internet. Es definiert die Regeln für den Austausch von E-Mail-Nachrichten zwischen E-Mail-Clients und Mailservern sowie zwischen Mailservern untereinander.

- E-Mail-Clients verwenden SMTP ausschließlich zum Senden von E-Mails an den ausgehenden Mailserver.
- SMTP wird nicht zum Abrufen von E-Mails verwendet.

Verwendete Ports

- Port 25: E-Mail-Übertragung zwischen Mailservern (Server-to-Server)
- Port 587: Authentifizierter E-Mail-Versand durch Clients (SMTP Submission)
- Port 465: SMTP mit direkter SSL/TLS-Verschlüsselung (SMTPS)



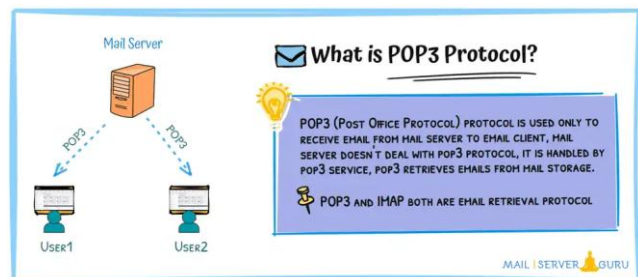
POP3 (Post Office Protocol Version 3)

POP3 (Post Office Protocol Version 3) ist ein Standardprotokoll, mit dem E-Mail-Clients Nachrichten von einem Mailserver abrufen.

E-Mails werden vom Server auf das lokale Gerät heruntergeladen.

Verwendete Ports

- Port 110: POP3 (unverschlüsselt)
- Port 995: POP3S (POP3 mit SSL/TLS-Verschlüsselung)



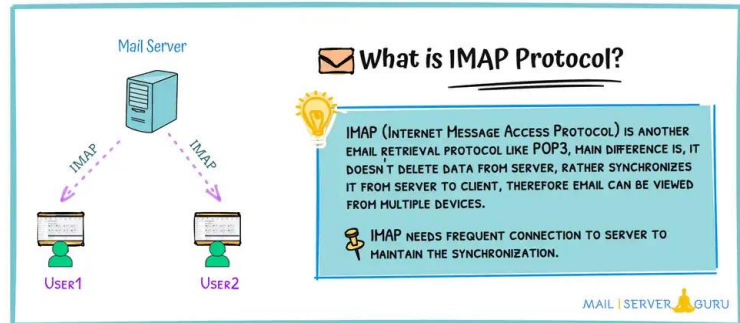
IMAP (Internet Message Access Protocol)

IMAP (Internet Message Access Protocol) ist ein Standardprotokoll zum Abrufen und Verwalten von E-Mails auf einem Mailserver.

Im Gegensatz zu POP3 werden E-Mails nicht dauerhaft auf das lokale Gerät heruntergeladen, sondern bleiben auf dem Mailserver gespeichert. Der E-Mail-Client synchronisiert sich mit dem Server und zeigt die Nachrichten an.

Verwendete Ports

- Port 143: IMAP (unverschlüsselt)
- Port 993: IMAP mit SSL/TLS-Verschlüsselung (IMAPS)



11

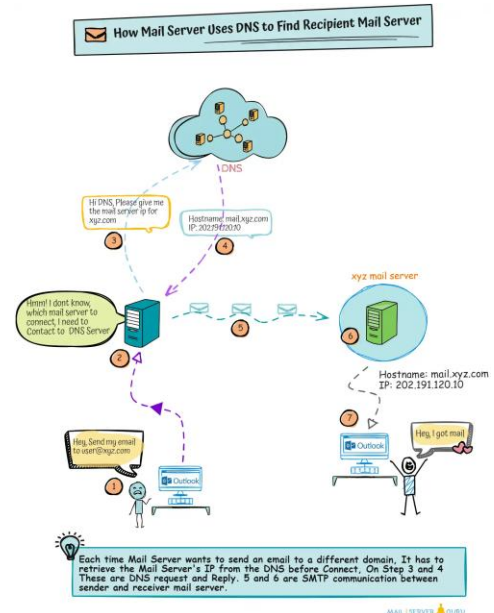
Zusammenspiel DNS und Mailserver

DNS und E-Mail-Routing

- Das Domain Name System (DNS) ermöglicht die korrekte Zustellung von E-Mails im Internet.
- Es liefert Informationen darüber, welcher Mailserver für eine Domain oder Subdomain zuständig ist.
- Ohne DNS wüsste der sendende Mailserver nicht, wohin eine E-Mail zugestellt werden soll.
- Unterschiedliche Domains oder Subdomains können unterschiedliche Mailserver verwenden.

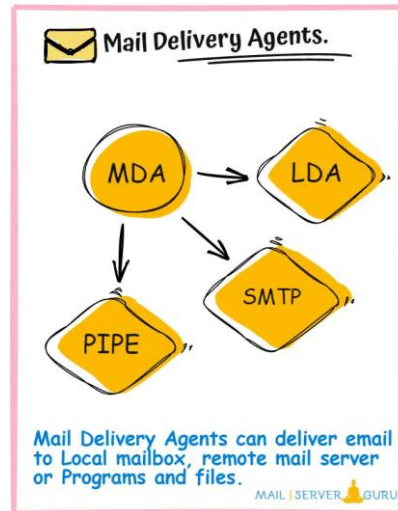
MX-Records und Mailserver-Konfiguration

- Die Zuordnung erfolgt über MX-Records (Mail Exchange Records) im DNS.
- Ein MX-Record gibt an, welcher Mailserver E-Mails für eine bestimmte Domain empfangen soll.
- Zusätzlich können Prioritäten definiert werden, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten.



12

Mail Delivery Agents

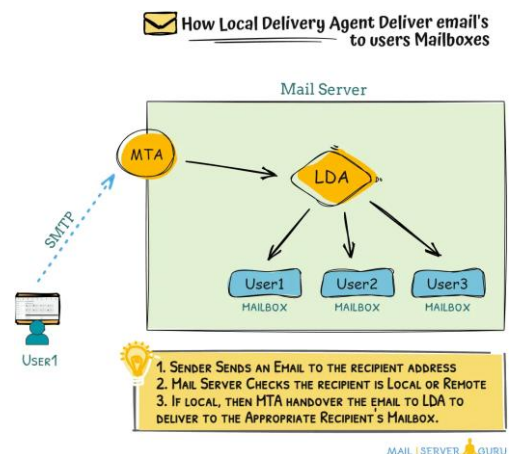


13

Lokale E-Mail-Zustellung (Local Email Delivery)

Lokale E-Mail-Zustellung bedeutet, dass sich Absender und Empfänger auf demselben Mailserver bzw. innerhalb derselben E-Mail-Domäne befinden.

Der Mailserver muss die E-Mail nicht an einen anderen Mailserver im Internet weiterleiten, sondern stellt sie direkt im Postfach des Empfängers zu.

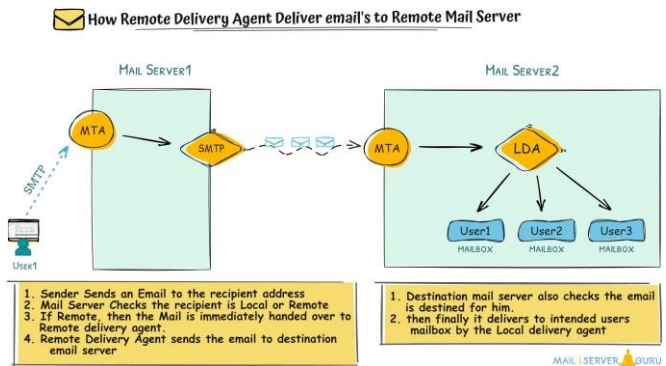


14

Remote E-Mail-Zustellung (Remote Email Delivery)

Remote E-Mail-Zustellung liegt vor, wenn sich Absender und Empfänger auf unterschiedlichen Mailservern oder in unterschiedlichen Domänen befinden.

In diesem Fall muss die E-Mail über das Internet an den Mailserver der Empfänger-Domäne weitergeleitet werden.



E-Mail-Protokolle

1. Der Absender verfasst eine E-Mail in seinem E-Mail-Programm und klickt auf „**Senden**“, um die Zustellung zu starten.
2. Das E-Mail-Programm verbindet sich über das SMTP-Protokoll mit dem **Postausgangsserver (SMTP-Server)**, um die E-Mail an den Mailserver des Absenders zu übermitteln.
3. Der Mailserver **authentifiziert den Absender** (mithilfe von Anmeldeinformationen wie Benutzername und Passwort), um sicherzustellen, dass er zum Versenden von E-Mails berechtigt ist.
4. Der Mailserver **prüft die Domäne des Empfängers**, um festzustellen, ob es sich um einen **lokalen** (gleiche Domäne) oder einen **externen** (andere Domäne) Empfänger handelt.
5. Bei externen Empfängern führt der Mailserver eine DNS-Abfrage durch, um den Mailserver des Empfängers zu finden. Dazu fragt er den **MX-Eintrag (Mail Exchanger)** der Empfängerdomäne ab, um die Adresse des Mailservers zu ermitteln.
6. **Optional** kann die E-Mail mithilfe von Filtern oder Antivirensoftware auf Spam, Viren oder schädliche Inhalte geprüft werden.

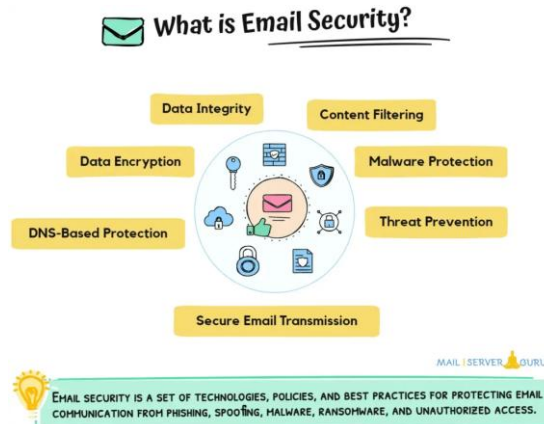
E-Mail-Protokolle

7. Der Mailserver des Absenders stellt eine Verbindung zum Mailserver des Empfängers her und überträgt die E-Mail über das SMTP-Protokoll.
8. Der Mailserver des Empfängers nimmt die E-Mail entgegen und führt seine **Prüfungen** durch (z. B. Spamfilterung, Authentifizierung usw.). Anschließend prüft er das Postfach des Empfängers, um festzustellen, ob die E-Mail-Adresse gültig ist und auf dem Server existiert. Existiert der Benutzer nicht, sendet er die E-Mail mit einem Unzustellbarkeitsbericht (NDR) an die Adresse des Absenders zurück.
9. Ist der Benutzer gültig, speichert der Mailserver die E-Mail mithilfe des **Local Delivery Agent (LDA)** im Postfach des Benutzers.
10. Optional kann der Mailserver des Empfängers eine **Zustellbestätigung** an den Mailserver des Absenders senden.
11. Der **E-Mail-Client** (z. B. Outlook) ruft die E-Mail nun per POP3/IMAP vom Mailserver des Empfängers ab und zeigt sie im Posteingang des Empfängers an.

02

Sicherheit von Mailservern

E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen



E-Mail-Sicherheitsmaßnahmen

DNS-basierter Schutz

- Verhindert E-Mail-Spoofing durch SPF, DKIM und DMARC.
- Stellt die Echtheit der Absender-Domain sicher.
- Schützt vor Identitätsmissbrauch und Phishing.

Sichere E-Mail-Übertragung

- Verschlüsselung der Daten während der Übertragung (z. B. TLS).
- Verhindert das Mitlesen oder Abfangen von E-Mails auf dem Transportweg.

Datenverschlüsselung & Integrität

- Schützt gespeicherte und übertragene E-Mails vor unbefugtem Zugriff.
- Gewährleistet die Unverändertheit und Vertraulichkeit von Nachrichten.

Inhaltsfilter & Malware-Schutz

- Erkennt und blockiert Spam, Phishing-E-Mails und schädliche Anhänge.
- Reduziert das Risiko von Schadsoftware-Infektionen.

Bedrohungserkennung & -abwehr

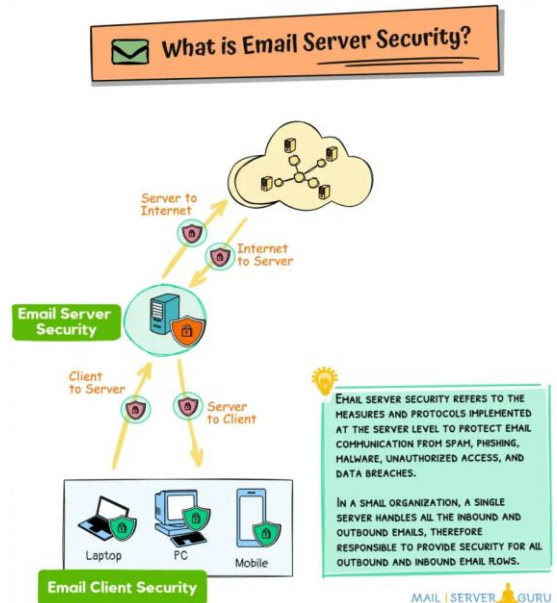
- Identifiziert und stoppt Cyberangriffe wie Ransomware oder Zero-Day-Exploits.
- Unterstützt die frühzeitige Erkennung verdächtiger Aktivitäten.

Zugriffskontrolle & Authentifizierung

- Stellt sicher, dass nur berechtigte Benutzer auf E-Mails zugreifen können.
- Nutzt Verfahren wie Passwörter, MFA (Multi-Faktor-Authentifizierung) und Zugriffskontrollen.

E-Mail-Server-Sicherheit

- E-Mail-Server-Sicherheit umfasst alle Maßnahmen, Technologien und Richtlinien, die auf dem Mailserver implementiert werden, um E-Mail-Kommunikation vor Spam, Phishing, Malware, unbefugtem Zugriff und Datenverlust zu schützen.
- In vielen Unternehmen verarbeitet der Mailserver sämtliche eingehenden und ausgehenden E-Mails und stellt damit die zentrale Sicherheitsinstanz für den E-Mail-Verkehr dar.



tgm [Quelle: <https://mailserverguru.com/email-server/> - letzter Abruf 6.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

21

21

Mehrschichtige Sicherheit in Unternehmen

In großen Unternehmen und bei Internet Service Providern (ISPs) durchläuft eine E-Mail mehrere Systeme und Server.

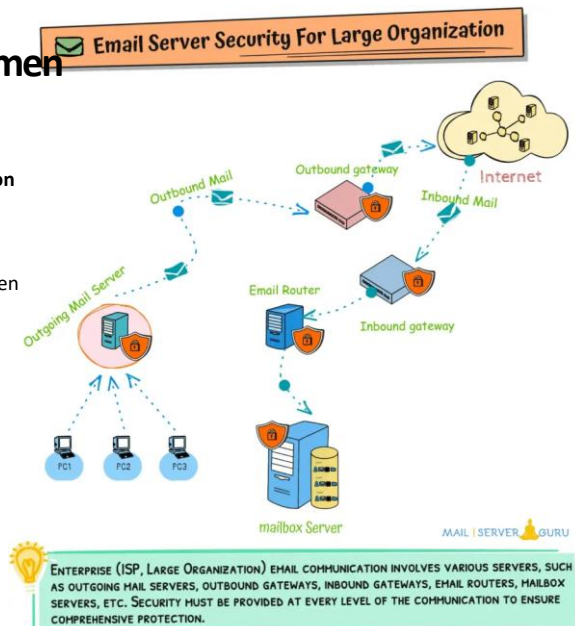
Daher muss die **Sicherheit auf jeder Ebene der E-Mail-Kommunikation gewährleistet werden.**

Warum ein mehrschichtiger Sicherheitsansatz?

- Es gibt keinen einzelnen Schutzmechanismus, der alle Bedrohungen abwehren kann.

Unterschiedliche Risiken entstehen auf verschiedenen Ebenen:

- DNS-Spoofing
- Phishing
- Malware
- Spam
- Kontoübernahmen
- Datenverlust
- Netzwerkangriffe



tgm [Quelle: <https://mailserverguru.com/email-server/> - letzter Abruf 6.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

22

22

Bedeutung der E-Mail-Serversicherheit

- **Zentraler Schutz für alle Benutzer:** Sicherheit auf Serverebene stellt sicher, dass alle Benutzer zentral geschützt sind. Kunden verfügen möglicherweise nicht über das Fachwissen oder die Tools, um selbstständig angemessene Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.
- **Zentralisierte Antiviren- und Anti-Malware-Prüfung:** Server können alle ein- und ausgehenden E-Mails auf Viren und Schadsoftware prüfen, bevor sie den Client erreichen.
- **Globale Ratenbegrenzung und -drosselung:** Server können die Anzahl der E-Mails begrenzen, die ein Benutzer oder eine Domäne sendet, um eine E-Mail-Flut zu verhindern.
- **Filterung und Quarantäne von Massen-E-Mails:** Server können verdächtige E-Mails für alle Benutzer filtern und unter Quarantäne stellen, wodurch das Risiko verringert wird, dass bösartige E-Mails in den Posteingang gelangen.
- **Schutz vor E-Mail-Spoofing und Phishing:** Server können Protokolle wie SPF, DKIM und DMARC implementieren, um die Authentizität eingehender E-Mails zu überprüfen und Spoofing zu verhindern. Kunden können diese Protokolle nicht selbst effektiv implementieren oder verwalten.
- **Zentralisierte Authentifizierung und Zugriffskontrolle:** Server können starke Authentifizierungsmechanismen (z. B. Multi-Faktor-Authentifizierung, OAuth) für alle Benutzer erzwingen.

Bedeutung der E-Mail-Serversicherheit

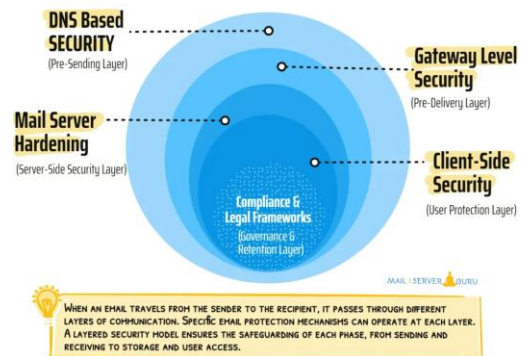
- **Globales Blacklisting und Whitelisting:** Server können globale Listen blockierter oder zugelassener Absender für die gesamte Organisation verwalten. Kunden müssten einzelne Listen verwalten, was zu Inkonsistenzen führen würde.
- **Verhinderung von Datenlecks:** Server können eine Verschlüsselung für E-Mails während der Übertragung erzwingen (z. B. TLS). Und kann DLP-Richtlinien (Data Loss Prevention) implementieren, um zu verhindern, dass vertrauliche Informationen außerhalb des Unternehmens gesendet werden. Clients aktivieren die Verschlüsselung möglicherweise nicht konsequent oder können solche Richtlinien absichtlich umgehen.
- **Zentralisierte Protokollierung und Prüfung:** Server können Protokolle aller E-Mail-Aktivitäten zur Prüfung und forensischen Analyse verwalten. Kunden können keine zentralisierte Ansicht der E-Mail-Aktivitäten im gesamten Unternehmen bereitstellen.
- **Reduzierung clientseitiger Probleme:** Sicherheit auf Serverebene reduziert die Belastung der Clients durch die Abwicklung komplexer Aufgaben wie Verschlüsselung, Filterung und Bedrohungserkennung. Kunden verfügen möglicherweise nicht über das technische Wissen oder die Ressourcen, um diese Aufgaben effektiv zu bewältigen.

Schichtenmodell (Layered Approach)

E-Mail-Sicherheit lässt sich in fünf wesentliche Ebenen unterteilen:

- **DNS-Schutz** – Verhindert E-Mail-Spoofing und Phishing mithilfe von SPF, DKIM, DMARC, RBL und rDNS.
- **Gateway-Schutz** – Filtert Spam, Malware und schädliche Inhalte, bevor E-Mails den Posteingang erreichen.
- **Härtung des Mailservers** – Implementiert Verschlüsselung, Authentifizierung und Zugriffskontrollen, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- **Clientseitige Sicherheit** – Schützt Endbenutzer vor Phishing, Zugangsdatendiebstahl und unsicheren E-Mail-Konfigurationen.
- **Compliance und rechtliche Rahmenbedingungen** – Gewährleistet die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und Richtlinien zur E-Mail-Aufbewahrung.

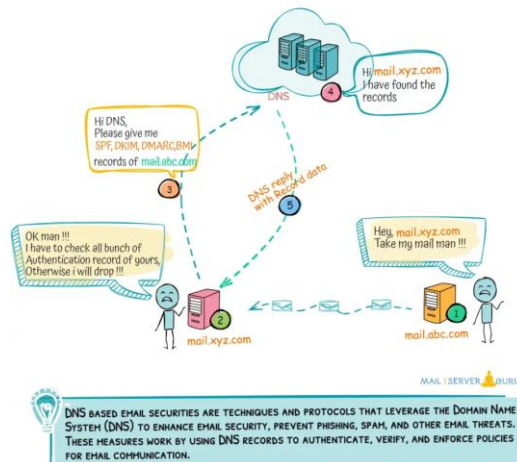
The Layered Approach to Email Security



25

DNS-Based Email Security

What is DNS-based Email Security?



26

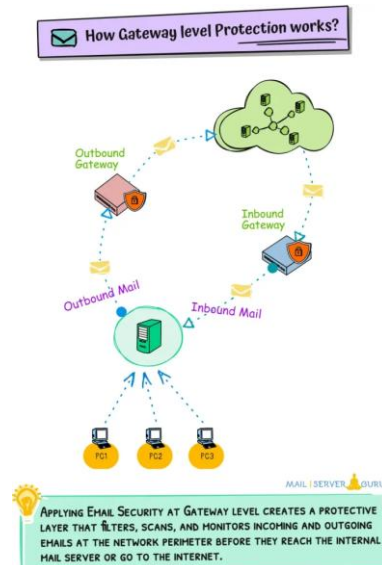
DNS-Based Email Security

- **SPF (Sender Policy Framework):** Verhindert E-Mail-Spoofing durch Überprüfung der Absender-IPs über DNS-Einträge. Stellt sicher, dass nur autorisierte Server E-Mails für eine Domain senden können.
- **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** Fügt E-Mails eine digitale Signatur zur Integritätsprüfung hinzu. Verwendet DNS, um öffentliche Schlüssel zur Validierung zu veröffentlichen.
- **DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance):** Kombiniert SPF und DKIM, legt Richtlinien für die E-Mail-Verarbeitung fest und stellt Berichte über Authentifizierungsfehler bereit.
- **BIMI (Brand Indicators for Message Identification):** Zeigt verifizierte Markenlogos in E-Mails für vertrauenswürdige Kommunikation an. Erfordert DMARC und verwendet DNS, um auf Logodateien zu verweisen.
- **DNSSEC (Domain Name System Security Extensions):** Schützt DNS-Einträge mithilfe kryptografischer Signaturen vor Manipulationen. Stellt die Authentizität der DNS-Daten sicher.
- **MTA-STS (Mail Transfer Agent Strict Transport Security):** Erzwingt TLS-Verschlüsselung für eine sichere E-Mail-Übertragung. Verwendet DNS, um Richtlinien für obligatorisches TLS zu veröffentlichen.
- **TLS-RPT (TLS Reporting):** Berichte über TLS-Verschlüsselungsfehler bei der E-Mail-Zustellung. Verwendet DNS, um anzugeben, wohin Berichte gesendet werden sollen.

DNS-Based Email Security

- **DANE (DNS-basierte Authentifizierung benannter Entitäten):** Verwendet DNSSEC, um TLS-Zertifikate mit E-Mail-Servern zu verknüpfen. Verhindert Man-in-the-Middle-Angriffe durch Validierung von Serverzertifikaten.
- **Reverse DNS (rDNS/PTR-Einträge):** Überprüft, ob die IP-Adresse eines E-Mail-Servers mit seinem Domänennamen übereinstimmt. Wird verwendet, um E-Mails von verdächtigen oder falsch konfigurierten Servern zu erkennen und zu blockieren.
- **RBL/DNSBL (Realtime Blackhole Lists/DNS-basierte Blackhole Lists):** Im DNS veröffentlichte Listen bekannter Spam-Quellen oder bösartiger IPs. E-Mail-Server fragen diese Listen ab, um E-Mails von Absendern auf der schwarzen Liste zu blockieren.
- **DNSWL (DNS-Whitelist):** Listet vertrauenswürdige IPs oder Domänen auf, von denen bekannt ist, dass sie legitime E-Mails senden. E-Mail-Server fragen DNSWL ab, um E-Mails von vertrauenswürdigen Quellen zuzulassen und so Fehlalarme zu reduzieren.

Gateway Level Security



Gateway Level Security

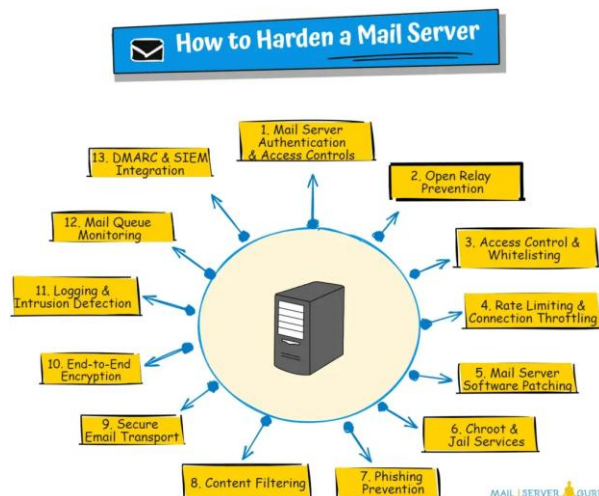
- **Spamfilterung:** Unerwünschte E-Mails werden mithilfe von Inhalts- und reputationsbasierter Filterung blockiert. KI und maschinelles Lernen helfen bei der Erkennung komplexer Spammuster.
- **Malware-Schutz:** Anhänge werden auf Viren geprüft, und Zero-Day-Bedrohungen werden durch Sandboxing erkannt. URL-Scans blockieren Links zu schädlichen Websites.
- **Phishing-Schutz:** E-Mail-Header und Links werden analysiert, um Phishing-Versuche zu erkennen. E-Mails, die sich als Ihre Absender ausgeben, werden identifiziert und blockiert.
- **Erweiterter Bedrohungsschutz (ATP):** Verhaltensanalyse und KI erkennen komplexe Angriffe. Der Klickzeitschutz überprüft URLs beim Anklicken.
- **Datenschutz (DLP):** E-Mails werden auf sensible Daten geprüft und verschlüsselt. E-Mails, die gegen die DLP-Richtlinien verstoßen, werden blockiert oder unter Quarantäne gestellt.
- **E-Mail-Verschlüsselung:** TLS wird für die sichere Übertragung von E-Mails und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (z. B. S/MIME) für vertrauliche Kommunikation verwendet.

Gateway Level Security

- **Sicherheit von Anhängen:** Riskante Dateitypen werden blockiert, und Anhänge werden durch Sandboxing oder CDR bereinigt. Aktive Inhalte wie Makros werden entfernt.
- **Graymail-Filterung:** E-Mails mit niedriger Priorität wie Newsletter werden gefiltert. Ermöglichen Sie Benutzern die Anpassung ihrer Einstellungen für die Behandlung von Graumails.
- **Authentifizierung und Verifizierung:** Erzwingen Sie SPF, DKIM und DMARC zur Überprüfung der Absenderlegitimität. Verwenden Sie BIMI zur Anzeige verifizierter Markenlogos.
- **Quarantäne und Berichterstattung:** Halten Sie verdächtige E-Mails zur Überprüfung zurück und stellen Sie Berichte zur Bedrohungsanalyse bereit. Benachrichtigen Sie Benutzer über in Quarantäne befindliche E-Mails.
- **Maßnahmen gegen Spoofing:** Erkennen Sie das Spoofing von Anzeigenamen und erzwingen Sie SPF/DKIM/DMARC-Prüfungen. Verhindern Sie die Nachahmung vertrauenswürdiger Domains.
- **Ratenbegrenzung und Drosselung:** Begrenzen Sie das E-Mail-Volumen einzelner Absender, um E-Mail-Bombing zu verhindern. Drosseln Sie die Zustellung bei verdächtigen Aktivitäten.

31

Mail Server Hardening



32

Mail Server Hardening

- **Mailserver-Authentifizierung & Zugriffskontrolle:** Erzwingen Sie SMTP-Authentifizierung und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für sichere Anmeldungen. Verwenden Sie TLS-Verschlüsselung für IMAP-, POP3- und SMTP-Verbindungen.
- **Verhinderung offener Relays:** Deaktivieren Sie nicht authentifizierte Mailweiterleitungen, um Spam-Missbrauch zu verhindern. Beschränken Sie ausgehende E-Mails auf verifizierte Benutzer.
- **Zugriffskontrolle & Whitelisting:** Verwenden Sie ACLs und IP-Whitelisting, um den Zugriff auf SMTP, IMAP und POP3 auf vertrauenswürdige Netzwerke zu beschränken.
- **Ratenbegrenzung & Verbindungsrosselung:** Begrenzen Sie Anmeldeversuche und E-Mail-Versandraten, um Brute-Force-Angriffe und Missbrauch zu verhindern.
- **Updates der Mailserver-Software:** Aktualisieren und patchen Sie die E-Mail-Server-Software und zugehörige Software regelmäßig. Deaktivieren Sie nicht verwendete Mail-Protokolle und beschränken Sie den Administratorzugriff.
- **Chroot- und Jail-Dienste:** Führen Sie Mailserver-Komponenten in Chroot- oder Containerumgebungen aus, um Schäden durch potenzielle Sicherheitslücken zu minimieren.

Mail Server Hardening

- **Phishing-Prävention:** Implementieren Sie HELO/EHLO-Verifizierung und Greylisting, um verdächtige Absender zu filtern.
- **Inhaltsfilterung:** Setzen Sie Amavis, Rspamd oder SpamAssassin ein, um Phishing-Links und Spam vor der Zustellung zu blockieren. Erzwingen Sie Absenderauthentifizierungsprüfungen.
- **Sicherer E-Mail-Transport:** Erzwingen Sie SMTP TLS (STARTTLS, DANE, MTA-STS), um E-Mails während der Übertragung zu verschlüsseln. Verlangen Sie ausschließlich TLS-Kommunikation für vertrauenswürdige Partner.
- **Ende-zu-Ende-Verschlüsselung:** Verwenden Sie OpenPGP oder S/MIME, um E-Mail-Inhalte zu verschlüsseln und so die Datensicherheit zu gewährleisten.
- **Protokollierung und Angriffserkennung:** Überwachen Sie Protokolle, um Brute-Force-Angriffe und verdächtige Aktivitäten zu erkennen.
- **Überwachung der E-Mail-Warteschlange:** Verfolgen Sie ausgehende E-Mail-Warteschlangen, um Spam oder kompromittierte Konten zu identifizieren, bevor es zu Missbrauch kommt.
- **DMARC- und SIEM-Integration:** Analysieren Sie E-Mail-Authentifizierungsfehler mithilfe von DMARC-Berichten und integrieren Sie Protokolle in SIEM-Systeme für eine proaktive Bedrohungsüberwachung.

03

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

35

35

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Das Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ist ein textbasiertes Protokoll und dient

- dem Versenden von Emails, d. h. dem Transport vom **Mail User Agent (MUA)** zu einem **Mail Transfer Agent (MTA)**, sowie
- dem Transport von Emails zwischen MTAs.

In Empfangsrichtung werden i. d. R.

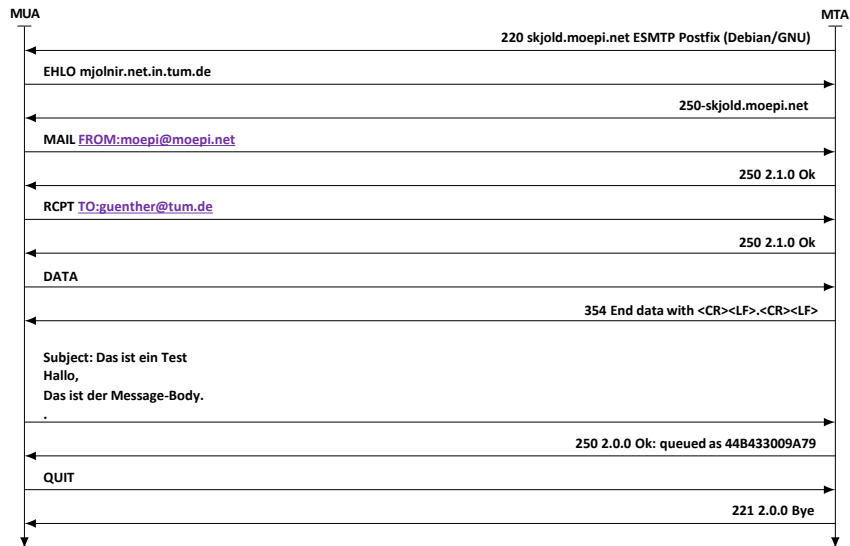
- **Post Office Protocol (POP)** oder
- **Internet Message Access Protocol (IMAP)** verwendet.

Hinweis: Ein Email-Client besteht heute häufig aus einem MUA zusammen mit einem einfachen MTA. Letzterer sorgt für die lokale Annahme einer abgesendeten Mail. Sobald eine Verbindung zum nächsten MTA (meist dem konfigurierten SMTP-Server des jeweiligen Providers) möglich ist, wird die Email „versendet“. Ohne diesen integrierten MTA wäre das „Absenden“ einer Email ohne Internetverbindung nicht möglich.

36

36

SMTP Beispiel



tgm [Quelle: Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme (GRNVS), Prof. Dr.-Ing. Georg Carle, TUM, 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

37

37

SMTP Beispiel

Nach Erhalt der Email versucht der MTA diese zuzustellen:

- Die Empfängeradresse guenther@tum.de enthält den FQDN des Ziels.
- Mittels DNS werden die MX-Records der Domain tum.de. identifiziert:
tum.de. 3600 IN MX 100 postrelay2.lrz.de.
tum.de. 3600 IN MX 100 postrelay1.lrz.de.

Die beiden Einträge enthalten jeweils die TTL, Typ des DNS-Records, eine Präferenz (kleinere Werte bedeuten höhere Präferenz) sowie den FQDN des jeweiligen Mailservers.

- Der MTA wird nun eine weitere SMTP-Verbindung zu einem der beiden Mailserver aufbauen und versuchen, die Email weiterzureichen.
 - Falls erfolgreich, wird der MTA die Nachricht löschen. Der Absender wird nicht benachrichtigt.

- Falls der Zielservers nicht erreichbar ist, wird der MTA es in regelmäßigen Zeitabständen wieder versuchen, nach einiger Zeit eine Delay-Notification an Absender zurücksenden und den Client im Fall einer Aufgabe benachrichtigen.
- Falls der Zielservers die Annahme der Nachricht verweigert, wird der Absender mit dem entsprechenden Grund benachrichtigt.

Die Email wird auf dem Mailserver dem Empfänger zur Verfügung gestellt:

- POP3** ermöglicht den „Abruf“ einer Email, welche im Anschluss vom Server gelöscht wird.
- IMAP4** ermöglicht die Synchronisation einer Mailbox zwischen dem Server und einem oder mehreren Mailclients.

tgm [Quelle: Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme (GRNVS), Prof. Dr.-Ing. Georg Carle, TUM, 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

38

38

SMTP Beispiel

From SRS0=Alge=HJ=net.in.tum.de=gallenmu@srs.mail.lrz.de Wed Jul 1 19:20:20 2015 Return-Path: SRS0=Alge=HJ=net.in.tum.de=gallenmu@srs.mail.lrz.de
 Delivered-To: moepi@moepi.net
 Received: from forwout2.mail.lrz.de (forwout2.mail.lrz.de [IPv6:2001:4ca0:0103::81bb:ff83]) by freya.moepi.net (Postfix) with ESMTPS id 452E430086F0 for moepi@moepi.net; Wed, 1 Jul 2015 19:18:36 +0200 (CEST)
 (...)
 Received: from mail-out1.informatik.tu-muenchen.de (mail-out1.informatik.tu-muenchen.de [131.159.0.8]) (using TLSv1 with cipher DHE-RSA-AES256-SHA (256/256 bits)) (Client did not present a certificate)
 by postrelay1.lrz.de (Postfix) with ESMTPS for guenther@tum.de; Wed, 1 Jul 2015 19:18:33 +0200 (CEST)
 Received: from grumpycat.net.in.tum.de (grumpycat.net.in.tum.de [131.159.20.204]) by mail.net.in.tum.de (Postfix) with ESMTPSA id 5C75319110D9; Wed, 1 Jul 2015 19:18:30 +0200 (CEST)
 Message-ID: 559420F5.2090101@net.in.tum.de Date: Wed, 01 Jul 2015 19:18:29 +0200
 From: =?UTF-8?B?U2ViYXN0aWwudEdhbGxlbm3DvGxsZXI=?=gallenmu@net.in.tum.de
 User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:31.0) Gecko/20100101 Thunderbird/31.7.0 MIME-Version: 1.0
 To: Stefan mail@example.com
 CC: =?UTF-8?B?U3RlcGhhbIBHw7xudGhlcg==?= guenther@tum.de, Johannes Naab naab@net.in.tum.de
 Subject: [GRNV - next] Antrittsgespraech
 References: <21ed7f299038e5f6fdd48381fc3edfa7@localhost> 554B3F8A.7090403@gmx.de In-Reply-To: 554B3F8A.7090403@gmx.de
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8
 Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hi Bob,
 wir haben fuer Freitag 11 Uhr einen Termin mit (...)

tgm [Quelle: Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme (GRNV), Prof. Dr.-Ing. Georg Carle, TUM, 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

39

39

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

- Ein MTA akzeptiert Emails i. d. R. nur für die eigenen Domains, nicht aber für fremde Ziel-Domains. Andernfalls spricht man von einem **Open Relay**, der schnell zum Versand von Spam missbraucht wird und auf Blacklists landet.
- Authentifizierung zwischen MTAs ist unüblich da technisch nicht umsetzbar.
- Sowohl SMTP als auch POP / IMAP können mittels TLS verschlüsselt werden. Die Portnummern ändern sich dabei (vgl. HTTP und HTTPS).
- Die Verbindungen zwischen MTAs können **opportunistisch verschlüsselt** werden, d. h. es wird kein Wert darauf gelegt die Gegenseite zu authentifizieren. Es wird lediglich der Transportweg verschlüsselt. Der Nutzer bzw. MUA hat hierauf keinen Einfluss.

tgm [Quelle: Grundlagen Rechnernetze und Verteilte Systeme (GRNV), Prof. Dr.-Ing. Georg Carle, TUM, 2025]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

40

40

04

MX Record

41

41

NETZWERKTECHNIK / SEMESTER 5 und 6

MX-Record (Mail Exchange Record)

Name der Subdomain		Priorität		Name des Mailservers (keine IP-Adresse!)
@	IN	MX	1	mail.hackerspace-bremen.de.
@	IN	MX	2	backup.hackerspace-bremen.de.
lists	IN	MX	1	lists.hackerspace-bremen.de.

- „Mail Exchanger“
- Sorgt dafür, dass eingehende E-Mails an den richtigen Server weitergeleitet werden
- Benennt den für einen Host bzw. eine Domain zuständigen Mail-Server
- Es können mehrere Mailserver mit unterschiedlichen Prioritäten angegeben werden
- Kleinere Zahl → höhere Priorität
- Mailserver fragen den MX-Record automatisch über DNS ab
- Eine Domain kann mehrere Mailserver (mit Prioritäten) besitzen
- Beispiel: Für firma.com verweist der MX-Record auf mail.firma.com → E-Mails an user@firma.com werden dort zugestellt

42

Sicherheitsaspekte beim Einrichten von MX-Einträgen

Best Practices für MX-Records & E-Mail-Sicherheit

- MX-Records dürfen nicht direkt auf IP-Adressen verweisen, sondern auf vollqualifizierte Domainnamen (FQDNs).
- Das Ziel eines MX-Records muss über einen A- oder AAAA-Record auflösbar sein.
- CNAME-Einträge als MX-Ziel sind nicht zulässig und können zu Zustellungsproblemen führen.
- Mailserver müssen über DNS korrekt auflösbar und erreichbar sein, um Fehler oder E-Mail-Verlust zu vermeiden.

Zusätzliche E-Mail-Sicherheitsmechanismen

- SPF (Sender Policy Framework): Legt fest, welche Server E-Mails im Namen einer Domain versenden dürfen.
- DKIM (DomainKeys Identified Mail): Signiert E-Mails digital und schützt vor Manipulationen.
- DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance): Definiert Regeln für den Umgang mit nicht authentifizierten E-Mails.

SPF (Sender Policy Framework)

1. Ein Benutzer sendet eine E-Mail von firma.com.
2. Der empfangende Mailserver prüft den SPF-Record der Domain firma.com.
3. Im SPF-Record steht, welche IP-Adressen oder Mailserver zum Versand berechtigt sind.
4. Stimmen Absender-Server und SPF-Record überein, wird die Prüfung bestanden.
5. Andernfalls wird die E-Mail als verdächtig markiert, abgewiesen oder in den Spam-Ordner verschoben.

Beispiel für einen DNS-Eintrag:

Textfirma.com. IN TXT "v=spf1 ip4:192.168.1.10 include:spf.protection.outlook.com -all,"

- v=spf1 → SPF-Version
- ip4:192.168.1.10 → diese IP darf E-Mails versenden
- include:spf.protection.outlook.com → Microsoft 365-Mailserver sind ebenfalls autorisiert
- -all → alle anderen Server sind nicht erlaubt

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

1. Der sendende Mailserver erstellt für jede E-Mail eine digitale Signatur.
2. Diese Signatur wird im E-Mail-Header gespeichert.
3. Der zugehörige öffentliche Schlüssel wird als DNS-Eintrag der Domain veröffentlicht.
4. Der empfangende Mailserver ruft den öffentlichen Schlüssel über DNS ab.
5. Er prüft damit die Signatur:
 - Signatur gültig → E-Mail ist authentisch und unverändert.
 - Signatur ungültig → E-Mail wurde manipuliert oder stammt nicht vom autorisierten Server.

Beispiel eines DKIM-DNS-Eintrags

Textselector1._domainkey.firma.comv=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSq...

1. v=DKIM1 → DKIM-Version
2. k=rsa → verwendeter Kryptografie-Algorithmus
3. p= → öffentlicher Schlüssel



[Quelle: <https://www.ionos.at/digitalguide/e-mail/e-mail-technik/mx-record/> - letzter Abruf 6.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

45

45

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

DMARC baut auf SPF und DKIM auf und legt fest, was mit E-Mails geschehen soll, die die Authentifizierungsprüfungen nicht bestehen.

1. Eine E-Mail trifft beim Empfänger ein.
2. Der empfangende Mailserver prüft: SPF und DKIM
3. Anschließend wird die DMARC-Richtlinie der Absender-Domain aus dem DNS gelesen.
4. Die Richtlinie bestimmt, wie mit verdächtigen E-Mails umgegangen wird:
 - none → nur überwachen
 - quarantine → in den Spam-Ordner verschieben
 - reject → E-Mail ablehnen

Beispiel eines DMARC-Eintrags

Text_dmarc.firma.com v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@firma.com

- v=DMARC1 → DMARC-Version
- p=reject → nicht authentifizierte E-Mails ablehnen
- rua= → Adresse für DMARC-Berichte



[Quelle: <https://www.ionos.at/digitalguide/e-mail/e-mail-technik/mx-record/> - letzter Abruf 6.7.2026]

tgm | Technologisches Gewerbemuseum | Höhere technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt

46

46